第14回　ストークスとガウスの定理

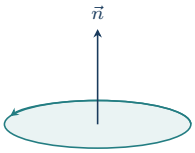
到達目標：循環にはストークス、閉曲面の流束にはガウスを選んで計算できる。境界の向き・補助曲面・特異点を、図に書き込んでから式を立てよう。

ストークスの定理：回転と境界の循環

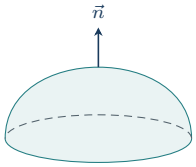
S を境界を含むコンパクトな、向き付けられた区分的に滑らかな曲面とする。 $\vec{F}$ はその近傍で C^1 級とする。単位法線 $\vec{n}$ と境界 ∂S の向きを右手の規則でそろえると

$$\oint_{\partial S} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}\,dS.$$

曲面内部の回転の総和が境界の循環に等しい。同じ向きの境界をもつ別の曲面に置き換えると、計算が簡単になることがある。平面 $z=0$、法線 $+z$ の場合はグリーンの定理になる。



境界 C を張る円板



場が両曲面の近傍で滑らかなら置き換えられる

例：円板上の循環

$\vec{F}=(-y,x,0)$、$S=\{z=h,\ x^2+y^2\le R^2\}$ を上向きに取ると

$$\nabla\times\vec{F}=(0,0,2),\qquad \oint_{\partial S}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_S 2\,dS=2\pi R^2.$$

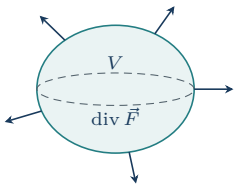
一方 $\vec{G}=(yz,xz,xy)=\nabla(xyz)$ では、$\nabla\times\vec{G}=\vec{0}$。したがって、$\mathbb{R}^3$ 内の任意の区分的に滑らかな閉曲線に沿う循環は0である。

ガウスの発散定理：発散と閉曲面の流束

V を区分的に滑らかな境界をもつ有界立体、$\vec{F}$ を $\overline{V}$ の近傍で C^1 級とする。境界の単位法線 $\vec{n}$ を外向きに取ると

$$\iint_{\partial V}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\iiint_V \nabla\cdot\vec{F}\,dV.$$

立体内部の湧き出しの総量が、閉曲面を通って外へ出る流束に等しい。開いた曲面へ使うときは、補助曲面を加えて閉じ、その流束を差し引く。



ガウスの定理では、境界が閉じていることと外向き法線を確認する

例：球面の流束と対称性

$\vec{F} = (x, y, z)$ なら $\nabla \cdot \vec{F} = 3$。半径 $R > 0$ の球 V について

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = 3\,\mathrm{Vol}(V) = 4\pi R^3.$$

$\vec{H} = (x^2, y^2, z^2)$ なら $\nabla \cdot \vec{H} = 2x + 2y + 2z$。原点中心の球では対称性から各項の体積積分が0となり、全流束も0である。

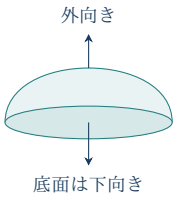
定理を使い分ける

循環の計算には回転とストークス、閉曲面の流束には発散とガウスを用いる。

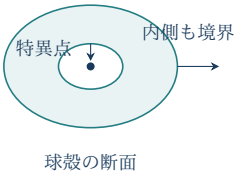
$$\text{境界曲線の循環} \longleftrightarrow \text{曲面上の回転}, \qquad \text{閉曲面の流束} \longleftrightarrow \text{立体内の発散}.$$

場に特異点があれば、定理の仮定を満たす領域へ分ける。境界の向き・法線の向き・補助曲面の寄与を式に書いてから計算する。

境界積分と内部積分を結ぶ公式には、滑らかさと向きの条件がある。特異点を含む立体に発散定理を直接使わない。



開いた曲面は、底面を加えて閉じる



小球を除くと、その内側の法線は原点へ向く

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $\vec{F} = (-y, x, 0)$、$C = \{z = 2,\ x^2 + y^2 = 1\}$ を $+z$ 側から見て反時計回りに取る。$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ をストークスの定理で求めよ。

2. $S = \{z = 1 - x^2 - y^2,\ x^2 + y^2 \le 1\}$ を上向きに取り、$\vec{F} = (-y/2, x/2, 0)$ とする。∂S の向きを指定し、境界の循環と回転の面積分が一致することを確かめよ。

3. 半径 $R > 0$ の球面を外向きに取る。$\vec{F} = (x, y, z)$ の流束を、ガウスの定理と直接の球面上の計算で求めよ。

4. $V = [0, 1]^3$、$\vec{F} = (xy, yz, zx)$ とする。外向きの全流束を発散定理で求め、6面の寄与を足す方法でも確かめよ。

5. 単位上半球の曲面を外向きに取り、$\vec{F} = (0, 0, z)$ とする。底面を加えて閉曲面を作り、上半球の曲面を通る流束を求めよ。

6. $\vec{F} = \vec{r}/|\vec{r}|^3$（$\vec{r} = (x, y, z) \neq \vec{0}$）の発散を求めよ。原点中心の半径 R の球面を通る流束を直接計算し、球全体に発散定理を適用できない理由を説明せよ。

第14回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $z=2$ の単位円板を上向きに取れば、指定された反時計回りと整合する。 $\nabla\times\vec{F}=(0,0,2)$ なので、ストークスの定理から
$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_S 2\,dS=2\pi.$$

2. 上向き法線に対応する境界は、$+z$ 側から見て反時計回り。 ∂S は $z=0$ の単位円周なので、$\vec{r}(t)=(\cos t,\sin t,0)$ として
$$\oint_{\partial S}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\,dt=\pi.$$
一方、$\nabla\times\vec{F}=(0,0,1)$、上向き面積ベクトルは $(2x,2y,1)\,dx\,dy$。回転の面積分も $\iint_{x^2+y^2\le1}1\,dx\,dy=\pi$ となり一致する。

3. 発散は3なので、ガウスの定理では
$$\iint_{\partial V}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=3\cdot\frac{4\pi R^3}{3}=4\pi R^3.$$
直接の計算では $\vec{n}=(x,y,z)/R$、$\vec{F}\cdot\vec{n}=R$。したがって流束は $R\cdot\mathrm{Area}(\partial V)=R\cdot4\pi R^2=4\pi R^3$。

4. $\nabla\cdot\vec{F}=y+z+x$ より、全流束は
$$\iiint_{[0,1]^3}(x+y+z)\,dV=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$
直接には、$x=1$、$y=1$、$z=1$ の各面の寄与が順に $\int_0^1\int_0^1 y\,dy\,dz=1/2$、$\int_0^1\int_0^1 z\,dz\,dx=1/2$、$\int_0^1\int_0^1 x\,dx\,dy=1/2$。$x=0,y=0,z=0$ の3面では対応成分が0。和は $3/2$ と一致する。

5. 上半球と底面で囲む立体を V とすると、$\nabla\cdot\vec{F}=1$ より全流束は $\mathrm{Vol}(V)=2\pi/3$。底面では $z=0$ のため $\vec{F}=\vec{0}$ で、流束も0。したがって、上半球の曲面を通る外向き流束は $2\pi/3$ である。

6. $s=|\vec{r}|>0$ とおけば、各成分を微分して
$$\nabla\cdot\left(\frac{\vec{r}}{s^3}\right)=\frac{3}{s^3}-\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{s^5}=0.$$
半径 R の球面では $\vec{F}\cdot\vec{n}=1/R^2$ なので流束は 4π。原点で場が定義されないため、球全体では発散定理の仮定を満たさない。原点の小球を除いた球殻なら、内側の流束 -4π も加わり、全流束は0になる。

ストークスでは法線と境界の向きを対応させる。ガウスでは全境界を外向きにそろえ、補助面や内側の境界の寄与も含めよう。